

# Microwave Devices & Circuits

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

5503B

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Microwave Devices & Circuits**Department:** Common**Revision:** REV\_Microwave Devices & Circuits**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5503B — Microwave Devices & Circuits**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഹൈസ്കൂൾ ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക English technical terms- ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക. ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക, formula, diagram, units, definitions ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക ുദ്യോഗിക.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Microwave Devices & Circuits.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Microwave Devices & Circuits.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ  
ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ  
ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Microwave Devices & Circuits.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.